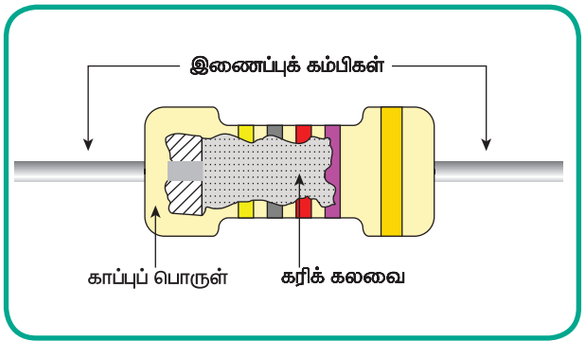
1.8.2 கரிம மின்தடை (carbon resistor)



படம் 1.31 கரிம மின்தடை

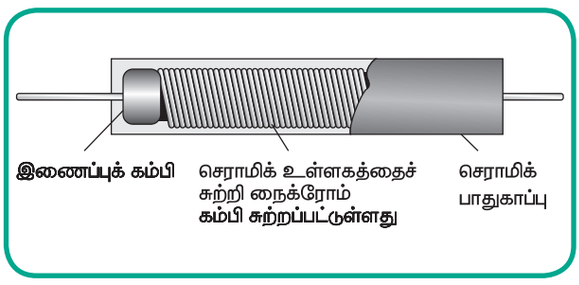
சுட்டக் களிமண்ணோடு கரிக்கலவையை இணைத்து அதோடு கம்பியை உயர் அழுத்தத்திலும் வெப்பத்திலும் வைத்துச் சிறு சிறு குச்சிகள் வடிவத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது அளவிற்கேற்றவாறு தயாரிப்பு முறையில் சிறு சிறு மாற்றம் செய்யப்பட்டு உருவாக்கப்படுகிறது. இதன் வழியே குறைந்த அளவு கொண்ட மின்னோட்டம் மட்டுமே செலுத்த முடியும். அதிக மின்னோட்டம் செலுத்தினால் இது எரிந்து விடும்.

பயன்கள்: குறைந்த மின்னோட்டத்தினைப் பயன்படுத்தும் வானொலி, தொலைக்காட்சி மற்றும் டி.வி.டி. ப்ளேயர்களில் பயன்படுகின்றன.

1.8.3 கம்பியால் சுற்றப்பட்ட மின்தடை (wire wound resistor)

குறிப்பிட்ட நீளம் கொண்ட நைக்ரோம் கம்பியானது உருளையின் மேல் சுற்றப்பட்டிருக்கும். கம்பியின் இரு முனைகளும் செம்புக் கால்களோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். பின் அதன் மேற்பரப்பின் மேல் செராமிக் பாதுகாப்புப் பூச்சானது பூசப்பட்டிருக்கும்.

இது அதிகத் வெப்பம் மற்றும் அதிக திறன் தாக்குப்பிடிக்கக் கூடிய இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் துல்லியமான அளவினைக் கொண்டிருக்கும் மின்தடைகளும் தயாரிக்கப்படுகிறது.



படம் 1.32 கம்பியால் சுற்றப்பட்ட மின்தடை

பயன்கள்

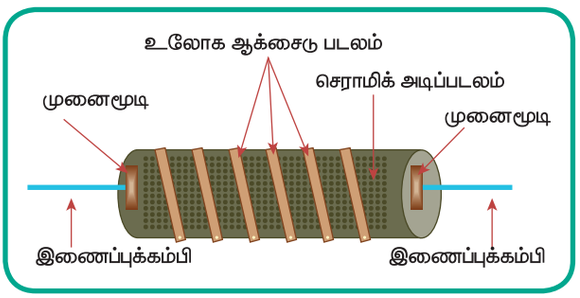
1. இந்த வகை மின்தடைகளானது பெரும்பாலும் தொலைக்காட்சி, மின்சக்தி வழங்கி, மற்றும் தலைகீழிச் சுற்றுகளில் (Inverter circuits) பயன்படுகிறது.
2. பொது ஒலிபெருக்கி அமைப்புகளில் (public Address system) பயன்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நிக்கல் மற்றும் குரோமிய உலோகங்களின் கலவையே நைக்ரோம் ஆகும்

1.8.4 உலோக ஆக்சைடு மின்தடை (metal oxide resistor)

மெல்லிய கண்ணாடிப் பட்டையின் மேல் டின் ஆக்சைடு மற்றும் ஆன்டிமணியில் ஆன பூச்சானது பூசப்பட்டு உருவாக்கப்படுகிறது. இவ்வகை மின்தடையானது உள் வெப்பத்தையும் ஈரத்தையும் தாங்கக்கூடியது. இந்தக் கண்ணாடி பட்டையானது தேவைக்கேற்றவாறு வெட்டப்பட்டு, சுருட்டப்பட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட மின்தடை அளவிற்கு உருவாக்கப்படுகிறது.



படம்1.33 உலோக ஆக்சைடு மின் தடை

சிறப்பம்சங்கள்

1. மற்ற மின்தடைகளைக் காட்டிலும் நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தலாம் (Long life).
2. உயர் அதிர்வெண்ணில் (High frequency) சிறப்பாகச் செயல்படும்
3. ஈரப்பதத்தினால் (Moisture) பாதிப்பிற்கு உள்ளாகாது.
4. 450 டிகிரி வெப்ப நிலை வரை தாங்கக் கூடியது.

1.8.5 உலோகப் படல மின்தடைகள் (Metal Film Resistors)

இவை இரண்டு வகைப்படும்.

1. தடிமப் படல மின்தடை (Thick film resistor)
2. மெல்லிய படல மின்தடை (Thin film resistor)

EE_Tamil_Chapter 01.indd 16 11/10/2020 12:53:21 PM